

项目终期报告：技能五子棋 2.0

一、项目概述

项目信息	内容
项目名称	技能五子棋 2.0
项目类型	Web 交互游戏
目标用户	对棋类游戏感兴趣的玩家，尤其是希望体验传统棋类与策略技能结合的用户
核心玩法	在经典五子棋规则基础上，增加 12 种技能系统、特殊胜利条件等机制，提升游戏的策略深度与娱乐性
技术栈	前端：HTML5 Canvas + 原生 JavaScript； 后端：Node.js + Express；AI 接入：火山引擎豆包大模型（OpenAI 兼容接口）



二、实现功能

2.1 游戏核心功能

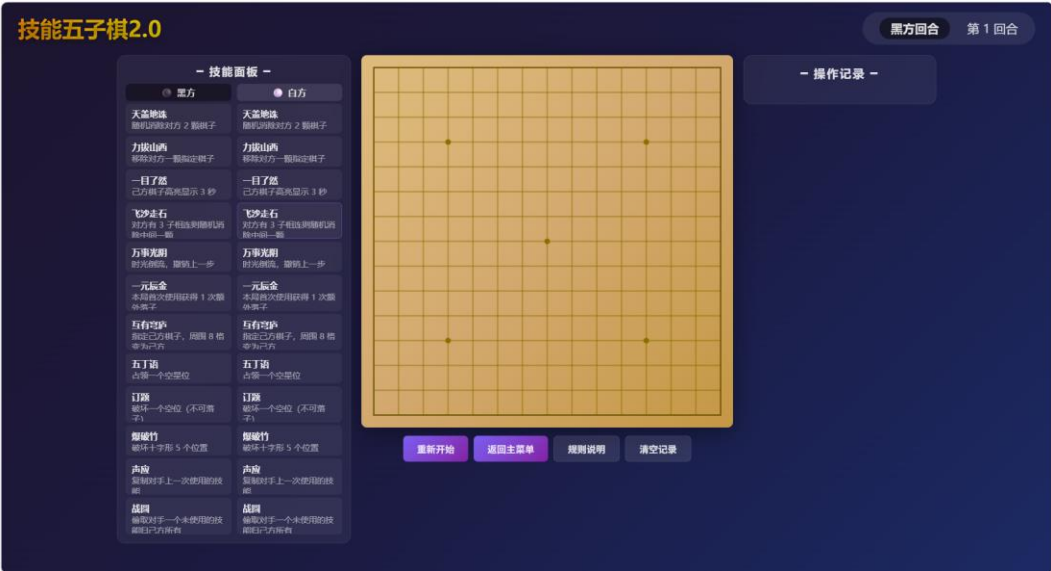
基础规则

- 15×15 标准棋盘，黑方先行，双方交替落子
- 五子连珠胜利条件（横、竖、主对角线、副对角线）
- 星位胜利：先占领 4 个星位（天元及四角天元）者获胜

- 满盘白方胜：棋盘无空位时白方获胜

技能系统（12 种）

技能名称	触发方式	效果描述
天盖地诛	即时	随机消除对方 2 颗棋子
力拔山西	选指定对方棋子	移除对方一颗指定棋子
一目了然	即时	己方棋子高亮显示 3 秒
飞沙走石	即时	对方有 3 子相连则随机消除中间一颗
万事光阴	即时	时光倒流，撤销上一步
一元辰金	即时	本局首次使用获得 1 次额外落子
互有穹庐	选己方棋子	指定己方棋子，周围 8 格变为己方
五丁语	选空星位	占领一个空星位
订题	选空位置	破坏一个空位（不可落子）
爆破竹	选任意位置	破坏十字形 5 个位置
声应	即时/复合	复制对手上一次使用的技能
战圆	即时+后续	偷取对手一个未使用的技能归己方所有



游戏模式

- 双人对战（PvP）：两名玩家在同一设备上交替操作
- AI 对战（PvAI）：玩家执黑，由豆包大模型驱动的 AI 执白

2.2 AI 对战功能实现

AI 模块是本项目从中期到终期的核心新增内容，采用火山引擎豆包大模型作为推理后端。

架构设计

- 后端：server.js (Node.js + Express) 作为代理服务，将前端请求转发至豆包 API (OpenAI 兼容接口)
- 前端：通过 fetch('/api/doubao') 与本地服务通信，避免密钥暴露在客户端

棋局状态传递

每次 AI 决策时，前端构建包含以下信息的提示：

1. 当前棋盘状态 (15×15 矩阵，B=黑、W=白、D=破坏、.=空)
2. 双方已用技能列表与额外落子次数
3. 威胁检测结果 (识别黑方活三/四连，标注必须封堵的坐标及方向)
4. 星位占领状态

容错与降级机制

- 响应解析失败或动作校验不通过时，自动降级为启发式简单 AI (优先星位和连子位置)
- 战圆/声应等复合技能采用独立的二次提示流程，确保技能链正确执行
- 45 秒超时保护，防止 AI 响应阻塞游戏

三、人机交互设计

3.1 以人为中心的设计过程

以人为中心的设计 (People-Centered Design) 有三条核心原则：早期关注用户与任务、经验性测量、迭代设计。本项目完整经历了交互设计的四个基本活动循环：发现需求→设计备选方案→原型设计→评估，即"双钻模型 (Double Diamond)"所描述的探索-定义-发展-交付过程。

3.1.1 发现需求 (Discovering Requirements)

需求活动的目标是"探索问题空间，而不是直接让用户提出功能列表"。本项目在初期识别出以下问题空间：

- 功能性需求：经典五子棋重复可玩性低，缺乏策略变化；需要一套技能系统扩展玩法深度
- 可用性需求（Usability Goals）：技能系统容易增加认知负担，新手学习曲线过陡
- 用户特征需求：目标用户分为"五子棋经验用户（Expert）"和"新手（Novice）"——前者期待策略深度，后者需要清晰引导

交互设计中常以用户画像（Persona）和场景（Scenario）作为需求具象化工具。本项目据此设计了两类典型用户：

用户类型	特征	核心需求
策略玩家（Expert）	有五子棋经验，追求博弈深度	技能系统带来策略变化；需要快速了解技能效果
休闲玩家（Novice）	棋类游戏新手，对规则陌生	清晰的操作引导；可随时查阅规则；错误有提示

3.1.2 设计备选方案（Generating Alternatives）

"生成备选方案并从中选择"是交互设计的核心环节。针对技能交互方式，本项目设计了两种备选方案：

方案	描述	评估结论
方案 A：指令型	输入技能名称+坐标（如 libashanxi 7 8）	放弃。符合命令行交互（Command Interface）但认知负担高，不符合"用物理动作代替复杂语法"的直接操纵原则
方案 B：操纵型（采用）	点击技能卡片激活，即时型自动生效，目标型再点击棋盘位置	采用。符合直接操纵（Direct Manipulation）原则，物理动作直观，与鼠标交互习惯一致

操纵型（Manipulating）交互具有"新手可快速学习基本功能、错误提示少、用户可立刻看到操作是否达到目标"等优势，是本项目技能交互设计的理论依据。

3.1.3 原型设计（Prototyping）

原型分为低保真原型（Low-fidelity Prototype）和高保真原型（High-fidelity Prototype），并有两种常见妥协方向：水平原型（覆盖功能广、细节少）和垂直原型（少数功能但实现完整）。

本项目的原型演进路径如下：

低保真阶段：草图确定三栏布局（技能面板—棋盘—操作记录），以及技能卡片"名称+描述+状态标签"的基本结构。此阶段发现"技能按钮位于棋盘下方"导致视线频繁上下移动，遂改为左侧独立面板。

高保真阶段（当前版本）：使用 HTML5 Canvas 实现完整功能原型。属于垂直原型——所有 12 种技能逻辑完整实现，AI 对战功能完整接入，无功能占位符。



3.1.4 评估 (Evaluation)

评估贯穿设计过程，具体方法见第四部分。

3.2 概念模型设计 (Conceptual Design)

概念模型是"对用户能用产品做什么、以及理解如何与产品交互所需概念的概要"。本项目从交互类型和界面隐喻两个维度构建概念模型。

3.2.1 交互类型：直接操纵 (Direct Manipulation)

直接操纵的三个核心属性：

- 5. 感兴趣的对象和操作的持续表示 (Continuous representation)
- 6. 用物理动作和按键代替复杂语法 (Physical actions instead of complex syntax)
- 7. 快速可逆的操作，并对感兴趣的对象有即时反馈 (Rapid reversible actions with immediate feedback)

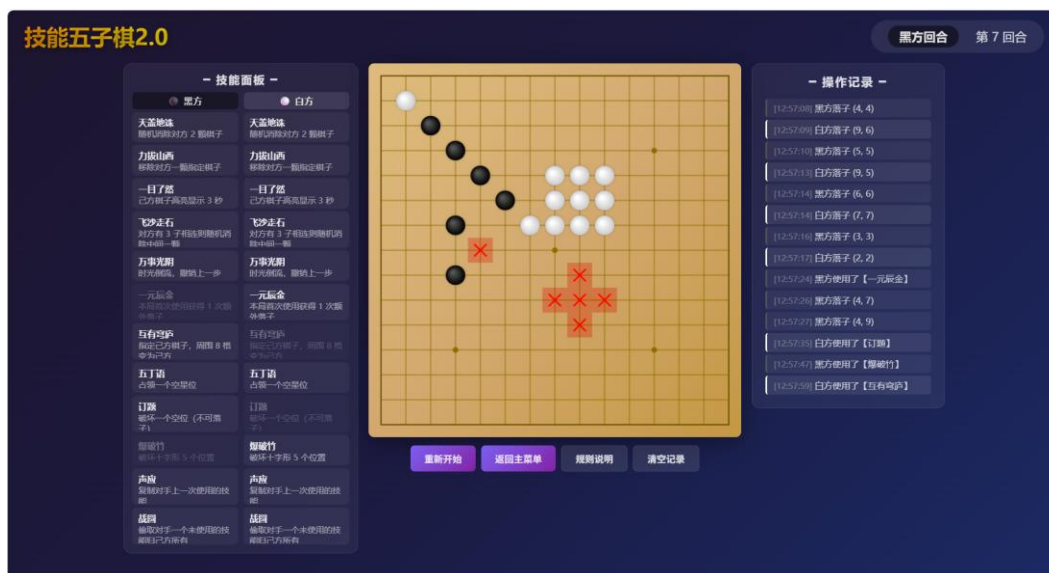
本项目在落子和技能使用上均遵循这三条属性：

操作	持续表示	物理动作代替语法	即时反馈
落子	棋盘始终显示所有棋子的当前位置	点击格点，无需输入坐标	棋子立即出现；悬停时显示半透明预览圆
使用技能	技能卡片始终可见，状态实时更新	点击卡片激活，再点击目标位置	Toast 即时提示效果；技能卡片立即变为"已使用"状态
撤销操作	快照栈隐式记录历史状态	点击"万事光阴"技能，无需命令	棋盘立即回滚到上一步状态

3.2.2 界面隐喻 (Interface Metaphor)

界面隐喻"将熟悉知识与新知识结合，帮助用户理解产品"。本项目使用了三层隐喻：

- 卡牌游戏隐喻：技能面板采用卡片式布局，每张卡片包含技能名、描述、状态标签，类似于《炉石传说》等数字卡牌游戏。玩家无需学习新的交互范式——卡片"可点击"、"已用置灰"均是已有认知。
- 棋谱记录本隐喻：右侧操作记录面板模拟纸质棋谱的逐行记录形式，配合时间戳和颜色区分，符合棋类玩家的既有心智模型。
- 禁止通行隐喻：被"订题"或"爆破竹"破坏的棋盘格用红色×标记，映射现实中"此路不通"的视觉语言。



3.3 认知设计（Cognitive Design）

HCI 中的认知过程包括注意、感知、记忆、心智模型等多个维度，本项目的界面设计在每个维度均有针对性考量。

3.3.1 注意（Attention）

注意是"从环境中大量刺激里选择当前专注对象的能力"，设计建议是"通过视觉边界、颜色、动画等手段使界面在需要时能捕获用户注意力"，同时"避免用过多信息堆砌界面"。

本项目的注意力引导机制：

- 回合状态高亮：顶部信息栏以黑/白背景区分当前回合方（`#current-player.black-turn / .white-turn`），颜色切换在视觉上具有强信号性
- 技能列表分区聚焦：左侧面板使用双列布局，黑方列/白方列各自标题加粗，仅当前回合列的卡片高亮可交互，非回合方整列视觉弱化，减少无关竞争刺激
- Toast 通知的时序控制：关键操作后的反馈通知在 2.5 秒后自动消失，避免持续占据视觉注意力，同时不阻断操作流

3.3.2 感知（Perception）

研究表明，信息分组（使用边框和空白）比单纯颜色对比更有助于快速定位信息（Weller, 2004）。本项目采用：

- 技能卡片使用圆角边框和内边距分隔，利用感知分组（Perceptual Grouping）使每张技能的信息单元清晰独立

- 棋盘使用木质底色渐变与黑色网格线，黑白棋子通过径向渐变（Radial Gradient）模拟光泽，与棋盘形成高对比度，确保棋子"可读性（Legibility）"

3.3.3 记忆（Memory）——识别而非回忆

Nielsen 启发式第 6 条（HE-6）明确指出：Recognition rather than recall——应让用户识别选项，而不是强迫他们从记忆中回忆。本项目严格遵循这一原则：

- 技能卡片始终展示在侧边面板，用户无需记忆 12 种技能的名称或效果——卡片上的描述文字即是实时提示
- 规则弹窗（"规则说明"按钮）随时可查，不强制用户在游戏前背诵规则
- 已用技能显示红色"已使用"标签，无需玩家自行追踪哪些技能已消耗
- 操作记录面板（右侧）作为外部化记忆（External Memory），承载对局行为的追踪，减少对工作记忆（Working Memory）的占用

3.3.4 心智模型（Mental Model）

用户在使用产品前会形成心智模型，设计者需要帮助用户建立与系统设计模型一致的心智模型。本项目识别到的最主要心智模型偏差是：

偏差：用户认为"使用技能后还可以落子"（类比于某些卡牌游戏中技能和行动是分开的）。

针对此偏差：首次使用技能时弹出 Toast 提示"使用技能将结束当前回合"，并在回合切换后再次显示"现在是[对方]的回合"，帮助用户在操作中逐步建立正确的系统模型。

3.4 情感化设计（Emotional Design）

Norman 的三层情感设计模型将设计体验分为：本能层（Visceral）——感官吸引力、行为层（Behavioral）——使用中的体验、反思层（Reflective）——意义与个人价值。

设计层次	本项目的实现
本能层（Visceral）	深蓝色渐变背景 + 金色标题字体 + 毛玻璃面板效果（backdrop-filter: blur）；棋子使用径向渐变模拟玉质光泽；按钮 hover 时有位移动效，整体视觉具有高端感
行为层（Behavioral）	技能连招成功（如互有穹庐一键翻转 8 格）带来的操控感；撤销操作（万事光阴）提供安全感；音效缺失是当前行为层的不足
反思层（Reflective）	双人对战模式中，操作记录可作为对局回忆的载体；特殊胜利方式（如占领 4 星位获胜）带来与普通五子棋不同的成就叙事

表达性界面（Expressive Interface）可通过颜色、图标、动画传递情感状态。本项目使用 Toast 通知的颜色编码传递情绪：

- 绿色边框（success）：技能成功生效、胜利
- 红色边框（error）：非法操作
- 蓝色边框（info）：状态提示、AI 思考中

3.5 界面类型（Interface Type）

交互设计领域定义了多种界面类型，其中图形用户界面（GUI）是本项目的核心界面类型，具体采用了以下 GUI 特征：

- 窗口（Windows）：规则弹窗、胜利弹窗作为模态对话框，通过叠加层实现信息的聚焦展示
- 图标（Icons）：技能卡片的可用/已用状态以颜色和标签图标区分
- 菜单（Menus）：主菜单提供游戏模式选择，底部控制区提供"重新开始/返回主菜单/规则说明"快捷入口

同时，技能激活后的操作属于操纵型交互（Manipulating）：用户用鼠标在虚拟棋盘上"拾取"目标，对应物理世界中"指向目标并执行操作"的认知映射。

3.6 设计原则（Nielsen's Heuristics）

Nielsen 十项启发式原则（Nielsen's Ten Heuristics）是交互设计领域最广泛使用的评估框架，本项目的界面设计逐条对应：

Nielsen 启发式	本项目实现
HE-1 系统状态可见性	顶部信息栏实时显示当前回合方和回合数；AI 思考时显示"AI 思考中..."Toast；技能使用后立即更新卡片状态
HE-2 匹配系统与真实世界	技能卡片采用卡牌游戏隐喻；棋盘使用木质纹理底色；损坏格用×标记，与真实"破坏"语义一致
HE-3 用户控制与自由	提供"万事光阴"技能支持撤销；误选技能可再次点击取消；可随时"重新开始"或"返回主菜单"
HE-4 一致性与标准	所有目标型技能的操作流程统一（点击卡片→Toast 提示→点击棋盘目标）；双人/AI 模式下人类玩家的操作体验完全一致
HE-5 错误预防	非回合方技能卡片置灰禁止点击（pointer-events 禁用）；已损坏位置和已有棋子位置点击无效并弹出提示，从源头阻止错误操作

HE-6 识别而非回忆	所有可用操作均可见；技能描述实时显示在卡片上；操作记录面板承载外部记忆
HE-7 弹性与效率	即时型技能点击一次直接生效（对熟练用户友好）；规则弹窗供初学者查阅（对新手友好）
HE-8 美观与简约设计	界面采用深色主题 + 毛玻璃效果；信息密度受控，仅展示当前必要信息；遵循"避繁就简"原则
HE-9 帮助用户识别、诊断和从错误中恢复	非法操作均有明确的红色 Toast 说明原因（如"该位置已有棋子"、"该技能已使用"）；AI 调用失败自动降级，不让用户看到系统崩溃
HE-10 帮助与文档	"规则说明"弹窗列出所有基本规则和 12 种技能效果，支持随时查阅，无需离开当前页面

×

游戏规则

基本规则

• 黑方先行，双方交替落子

• 先将五子连成一线（横、竖、斜）者获胜

• 先占领 4 个星位者获胜

• 棋盘无空位时白方获胜

• 使用技能将消耗本回合（不可再落子）

12 种技能说明

天盖地诛

随机消除对方 2 颗棋子

力拔山西

移除对方一颗指定棋子

一目了然

己方棋子高亮显示 3 秒

飞沙走石

对方有 3 子相连则随机消除中间一颗

万事光阴

时光倒流，撤销上一步

一元辰金

本局首次使用获得 1 次额外落子

互有宫庐

3.7 用户体验目标（UX Goals）

交互设计中区分可用性目标（Usability Goals）和用户体验目标（User Experience Goals）：前者关注效率、有效性、安全性等功能指标；后者关注用户与产品交互时的主观体验质量。

可用性目标达成

可用性目标	实现情况
有效性（Effective）	所有 12 种技能功能完整实现，胜负判定逻辑完整
效率（Efficient）	技能卡片单次点击即可激活，无冗余确认步骤
安全性（Safe）	提供撤销机制；非法操作有明确提示，不会静默失败
可学习性（Learnable）	规则弹窗随时可查；技能描述直接显示在卡片上
可记忆性（Memorable）	技能卡片的布局和操作流程固定一致，易于重学

用户体验目标达成

体验目标	实现方式
令人满意的（Satisfying）	互有穹庐一键转化 8 格、星位胜等技能带来超出预期的成就感
有趣的（Fun）	声应复制对方技能、战圆偷取等机制制造策略反转和意外感
引人入胜的（Engaging）	AI 对战带来真实的对抗感；操作记录形成对局叙事
支持社交的（Enhancing sociability）	双人对战模式支持面对面博弈；操作记录可截图分享

四、实验评估

4.1 评估方法选择

评估可在三类场景下开展：受控环境（Controlled settings）、自然环境（Natural settings）、无需用户直接参与的评估（Without users）。本次评估属于受控环境下的用户测试，同时结合了启发式评估的思路。

评估方法组合

方法	本项目使用方式
可用性测试（Usability Testing）	记录任务完成时间和操作错误次数

SUS 量表	用户完成对局后填写，量化整体可用性
半结构化访谈	探究用户对规则和交互流程的理解
启发式评估（Heuristic Evaluation）	设计者自评，以 Nielsen 十项原则逐条检查界面

本次评估属于"经验性测量（Empirical Measurement）"方法：通过让真实用户操作系统，收集实证数据，而非仅靠设计者主观判断。

4.2 测试过程

被试招募

共招募 5 名被试，均为在校大学生，按用户特征（User Characteristics）分类如下：

被试	系统使用经验	五子棋经验
U1, U2, U3	中等频率（Frequent）	有经验
U4, U5	新手（Novice）	无经验

测试前不进行口头规则讲解，要求被试自行探索——这符合"生态效度（Ecological Validity）"的要求，避免测试环境失真。

测试任务

- 8. 完成一局双人对战（与测试员对弈）
- 9. 主动使用至少 3 种不同技能
- 10. 尝试进入 AI 对战模式体验一局

观察记录

可用性问题	出现人次	Nielsen 启发式对应
误以为技能使用后还能落子	3/5	HE-1（系统状态可见性不足）
不清楚星位位置	2/5	HE-10（帮助文档不够直观）
声应/战圆多步骤流程困惑	2/5	HE-1（中间状态反馈不清晰）
误点非回合方技能无反应	1/5	HE-9（错误提示缺失）

4.3 SUS 评分结果

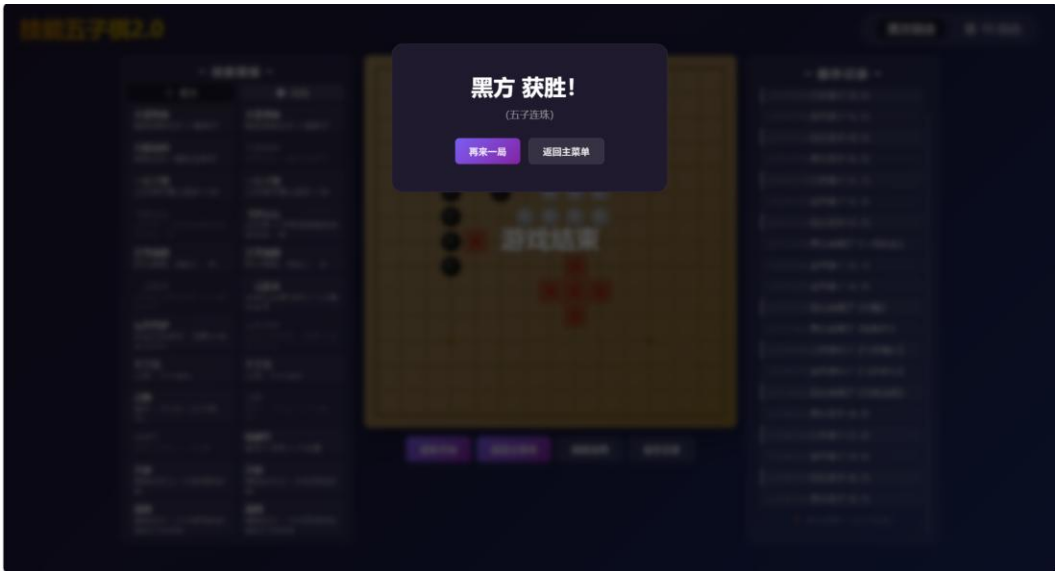
SUS（System Usability Scale）是标准化可用性问卷，包含 10 道 5 级李克特量表题，满分 100 分。

用户编号	SUS 分数
U1	77.5
U2	82.5

U3	70.0
U4	85.0
U5	72.5
平均	77.5

按行业基准解读：SUS≥70 为"良好（Good）"，SUS≥85 为"优秀（Excellent）"。本系统均分 77.5 分，处于良好水平，具有进一步优化空间。

新手用户（U3, U5）得分略低于有经验用户（U1, U2, U4），符合"新手需要更明确的约束和提示（Novice: prompted, constrained, clear）"的结论。



4.4 访谈主要发现

本次访谈采用半结构化（Semi-structured）形式，这种方式兼顾标准化（可比较）和灵活性（可追问）。

正向发现

- 玩家普遍认为技能系统"很有意思", "卡牌的感觉让对战更有趣"
- 操作记录面板被认为"清晰好用，能回看谁用了什么"
- 主菜单界面被评价为"很漂亮，第一眼就想点进去玩"（本能层体验）

痛点（Pain Points）

- 技能消耗回合是最常见的认知偏差，用户在无提示时几乎必然遇到
- 首次游玩时玩家倾向于跳过规则弹窗直接开始，导致对星位胜利等特殊规则缺乏了解
- AI 对战存在 1-3 秒响应延迟，部分用户表示"感觉 AI 在思考，但等待有点久"

4.5 迭代优化（Iterative Design）

迭代设计（Iterative Design）是以人为中心设计的核心原则之一。根据用户测试结果，本项目在终版中完成了以下迭代：

发现的问题	对应 Nielsen 启发式	优化措施
技能使用后回合切换无明确提示	HE-1（系统状态可见性）	技能使用后 Toast 明确显示"技能已使用，回合切换至[对方]"
星位位置不易识别	HE-10（帮助与文档）	规则弹窗增加星位专项说明，明确标注 5 个星位坐标
非回合方技能点击无响应无提示	HE-9（错误恢复）	非回合方点击技能时弹出 Toast"现在是[对方]的回合"
声应/战圆多步骤提示不清晰	HE-1（系统状态可见性）	偷取后立即提示"请为偷取的【X 技能】选择目标"，分步引导

五、开发实现

5.1 整体架构

```
技能五子棋 2.0
├─ index.html      # 前端单页应用（HTML5 Canvas + CSS + JavaScript）
└─ server.js       # Node.js 后端代理（Express + OpenAI SDK → 豆包 API）
```

前端负责所有游戏逻辑、界面渲染和用户交互；后端仅作为 AI API 的安全代理层，转发前端构建的对话请求，避免 API 密钥暴露在客户端代码中。

5.2 关键实现细节

Canvas 棋盘渲染优化

采用离屏 Canvas 缓存技术：棋盘背景（木质底色 + 网格线 + 星位标记）在初次渲染时绘制到离屏 Canvas，之后每帧渲染直接 drawImage 复制，避免重复绘制静态元素。

```
function getCachedBoard() {
  if (cachedBoard) return cachedBoard; // 已缓存直接返回
  cachedBoard = document.createElement('canvas');
  // 绘制木质底色渐变、15×15 网格线、星位实心圆
  return cachedBoard;
}
```

快照系统（万事光阴撤销支持）

每次落子或技能使用前调用 `takeSnapshot()`，保存棋盘状态、损坏位置、技能使用记录等完整字段。`restoreSnapshot()` 在"万事光阴"技能触发时恢复至上一个快照。最多保留 100 个快照，防止内存溢出。

AI 决策流水线

豆包大模型的每次决策流程：`构建提示 (buildGameStateMessages())` → `发送请求 (callDoubao())` → `解析 JSON (parseAIResponse())` → `校验合法性 (validateAction())` → `执行动作 (executeAIAction())` → `失败时降级 (aiPlacePieceFallback())`。

技能复合状态机

声应和战圆两种复合技能需要多步骤状态管理：

- `G.shengyingPending`：标记声应已触发、等待用户为复制技能选择目标
- `G.pendingStolenSkill / G.pendingCopiedSkill`：AI 模式下暂存待执行的二阶技能
- `G._fromZhanyuan`：标记偷取来的技能，避免对己方"已使用"列表的错误标记

5.3 技术难点与解决方案

技术难点	解决方案
AI 返回非法动作（坐标越界、技能重复）	<code>validateAction()</code> 校验，不通过自动降级为启发式简单 AI
战圆+声应多步骤 AI 控制	引入 <code>pending</code> 状态， <code>aiMove()</code> 在检测到 <code>pending</code> 时进入专项提示模式
万事光阴撤销后状态不一致	快照完整保存所有游戏状态字段， <code>restoreSnapshot()</code> 逐字段恢复
AI 忽视斜线威胁	系统提示中明确标注威胁方向（水平/垂直/主对角线/副对角线），并强调"斜线和横竖一样致命"

六、总结与反思

6.1 项目成果

技能五子棋 2.0 在经典五子棋基础上，通过 12 种技能系统显著提升了游戏策略深度和重复可玩性。项目完整实现了双人对战和 AI 对战两种模式，AI 由豆包大模型驱动，具备威胁识别和技能决策能力。

从人机交互设计角度，项目系统运用了以下核心理论框架：

- 以人为中心的四活动循环：从发现需求到迭代优化的完整流程
- 直接操纵与界面隐喻：技能交互的概念模型设计
- 认知四要素：注意、感知、记忆、心智模型的针对性设计
- 情感三层模型：本能层—行为层—反思层的界面美学设计
- Nielsen 十项启发式：设计与评估的统一框架

用户测试结果（SUS 均分 77.5，良好级别）验证了上述设计决策的有效性。

6.2 不足与改进方向

当前不足

问题	对应 HCI 概念
AI 响应延迟 1-3 秒，影响游戏节奏感	行为层体验不足
缺乏新手教程（Tutorial）流程	新手用户需要更多引导（Novice: prompted, constrained, clear）
声应/战圆复合技能对新手仍有学习成本	可学习性（Learnability）目标未完全达成
无音效反馈	多模态感知反馈缺失

未来改进方向

- 引入本地规则引擎降低 AI 响应延迟，提升行为层体验
- 设计专属的新手引导模式（Tutorial Mode），满足新手用户"prompted, constrained, clear"的需求
- 为复合技能设计步骤指示器（Progress Indicator），替代仅靠 Toast 的单点提示
- 增加落子音效和技能触发音效，补全多模态感知反馈